Автономная некоммерческая образовательная организация высшего образования Центросоюза Российской Федерации

«Сибирский университет потребительской кооперации»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2

«Проектирование информационной системы по стадиям жизненного цикла»

Дисциплина: Инженерно-техническая поддержка ИС

Тема (вариант 2): «ИС диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей»

Выполнил студент: Власенко Александр Александрович

Группа / Курс: ИП-41, 3 курс

Шифр студента: ИП-О-01-24-022

г. Новосибирск, 2026 г.

1. Введение и цель работы

Цель лабораторной работы: закрепить на практике теоретический материал лекции «Жизненный цикл ИС» (слайды 1–22), изучить последовательность прохождения пяти ключевых стадий жизненного цикла применительно к конкретной прикладной задаче, сформировать навыки предпроектного анализа, проектирования архитектуры (ФА/СА), планирования внедрения, обоснования модели ЖЦ и формализации операций в аппарате ТСП.

Объект проектирования (вариант 2): информационная система диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей «АвтоДиспетчер». Система объединяет приём и маршрутизацию заявок на ремонт (заказ-нарядов), распределение работ по постам и мастерам и учёт запчастей на складе автосервиса.

2. Стадия 1. Предпроектный системный анализ (слайды 3–5)

2.1. Описание процесса «как есть» (As-Is) и выявленные проблемы

Клиент обращается в автосервис по телефону, через мессенджер или приезжает лично. Администратор-диспетчер записывает данные клиента, автомобиля (марка, госномер) и описание неисправности в бумажный журнал или таблицу Excel, на глаз определяет свободный пост и мастера и передаёт заявку устным распоряжением. Мастер, определив необходимые детали, идёт на склад и просит кладовщика выдать их; остатки склада ведутся в отдельной таблице или тетради, а выдача фиксируется постфактум. О готовности автомобиля клиента информируют звонком.

Выделены следующие системные проблемы ручного учёта:

- **Простои постов из-за отсутствия запчастей.** Наличие детали выясняется уже после приёма автомобиля, нет резервирования под заказ-наряд. Автомобиль занимает пост, а работа стоит в ожидании поставки.
- **Дублирование и расхождение данных.** Одни и те же сведения (клиент, автомобиль, перечень работ) переписываются в журнал заявок, таблицу склада и бумажный заказ-наряд; остатки в таблице не совпадают с фактическими, возникают ошибки при инвентаризации.
- **Потеря заявок и неэффективная загрузка постов.** Устные распоряжения и бумажные записи теряются, диспетчер не видит в реальном времени

занятость постов и мастеров, часть клиентов не получает уведомление о готовности и вынуждена звонить сама.

- **Отсутствие аналитики.** Невозможно быстро получить сведения о расходе запчастей, оборачиваемости склада, средней длительности ремонта и загрузке мастеров, что мешает планированию закупок.

2.2. Цель разработки и краткое ТЭО

Цель: создать единую информационную систему, обеспечивающую электронную регистрацию заказ-нарядов, диспетчеризацию работ по постам и мастерам и учёт движения запчастей на складе с резервированием под заказ-наряд.

ТЭО (оценочное). По допущению, принятому для расчёта, совокупные потери от простоев постов, ошибок учёта и неиспользованных заявок составляют около 180 000 руб. в месяц (значение подлежит уточнению по данным предприятия). Внедрение системы ориентировочно сократит эти потери на 70–80 % (за счёт резервирования запчастей, актуальных остатков и контроля загрузки постов). При бюджете разработки 600 000 руб. ожидаемый срок окупаемости составляет 4–5 месяцев.

2.3. Ключевые требования и ограничения Технического задания (ТЗ)

- **Целевые платформы:** веб-приложение для диспетчера и кладовщика (десктоп), адаптивный веб-интерфейс (PWA) для мастеров на планшете, Telegram-бот для уведомления клиентов.
- **Бюджет:** не более 600 000 руб.; использование свободного ПО без лицензионных отчислений; размещение на облачном сервере (Yandex Cloud / Selectel) либо на локальном сервере сервиса.
- **Срок ввода:** 4 месяца (3 итерации разработки по 4 недели и 4 недели на внедрение, включая пилот).
- **Прочие требования:** одновременная работа не менее 15 пользователей; время отклика интерфейса не более 2 с; хранение персональных данных клиентов в соответствии с ФЗ-152; ежедневное резервное копирование.

3. Стадия 2. Логическое проектирование: системный синтез (слайды 6, 19)

3.1. Функциональная архитектура (ФА)

Выделены три роли пользователей и 11 функций системы.

Роль	Код	Наименование и описание функции

Роль	Код	Наименование и описание функции
Диспетчер	Ф1.1	Регистрация заявки и оформление заказ-наряда (клиент, автомобиль, неисправность, виды работ)
Диспетчер	Ф1.2	Назначение мастера и поста, планирование времени начала и окончания работ
Диспетчер	Ф1.3	Мониторинг статусов заказ-нарядов и загрузки постов (панель диспетчера)
Диспетчер	Ф1.4	Автоматическое уведомление клиента о смене статуса и готовности автомобиля (Telegram/SMS)
Мастер-механик	Ф2.1	Просмотр назначенных заказ-нарядов и перечня работ на планшете
Мастер-механик	Ф2.2	Создание запроса запчастей на склад по заказ-наряду
Мастер-механик	Ф2.3	Отметка о ходе и завершении работ, смена статуса заказ-наряда
Кладовщик	Ф3.1	Приёмка поступлений запчастей по накладной со сканированием штрихкодов
Кладовщик	Ф3.2	Резервирование и выдача запчастей под заказ-наряд, списание со склада
Кладовщик	Ф3.3	Инвентаризация и контроль неснижаемого остатка (оповещение о дефиците)
Кладовщик	Ф3.4	Формирование заявки поставщику и отчёта о движении запчастей

3.2. Системная архитектура (СА)

Для реализации перечисленных функций формируется следующий состав обеспечивающих подсистем (актуальные технологии на 2026 г.):

- **Информационное обеспечение (ИО):** реляционная СУБД PostgreSQL 17; нормализованная схема с внешними ключами для обеспечения ссылочной целостности между клиентами, автомобилями, заказ-нарядами и запчастями; транзакционное резервирование остатков исключает «двойную» выдачу детали.
- **Программное обеспечение (ПО):** бэкенд — Python 3.12, фреймворк FastAPI (асинхронный, автодокументация OpenAPI), SQLAlchemy 2.0 и Alembic для работы с БД и миграций; клиентский интерфейс — Vue 3 + TypeScript (Vite), адаптивная вёрстка/PWA; уведомления — Telegram-бот на Aiogram 3.x; веб-сервер Nginx; развёртывание в контейнерах Docker.
- **Техническое обеспечение (ТО):** сервер — 4 vCPU, 8 ГБ ОЗУ, 120 ГБ SSD (NVMe), ОС Ubuntu Server 24.04 LTS; рабочее место диспетчера и кладовщика — ПК с процессором не ниже 2 ядер, 4 ГБ ОЗУ, современный браузер (Chrome/Firefox/Edge), монитор от 1366×768; USB-сканер штрихкодов и термопринтер этикеток на складе; планшет мастера — Android 10+ (или iPadOS 15+) с Wi-Fi.

4. Стадия 3. Физическая реализация (рабочее проектирование) (слайд 7)

4.1. Спецификация структуры реляционной базы данных

Спроектированы 6 основных таблиц (PK — первичный ключ, FK — внешний ключ).

Таблица clients — клиенты

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
client_id	INT	PK, автоинкремент	Идентификатор клиента
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО клиента
phone	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Контактный телефон
telegram_id	BIGINT	NULL	Для отправки уведомлений

Таблица vehicles — автомобили

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
vehicle_id	INT	PK, автоинкремент	Идентификатор автомобиля
client_id	INT	FK → clients.client_id, NOT NULL	Владелец
plate_number	VARCHAR(15)	UNIQUE, NOT NULL	Государственный номер
vin	CHAR(17)	UNIQUE, NULL	VIN-код
brand_model	VARCHAR(80)	NOT NULL	Марка и модель
year	SMALLINT	CHECK (year >= 1950)	Год выпуска

Таблица employees — сотрудники

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
employee_id	INT	PK, автоинкремент	Идентификатор сотрудника
full_name	VARCHAR(100)	NOT NULL	ФИО
role	VARCHAR(20)	CHECK IN ('dispatcher','mechanic','storekeeper')	Роль в системе
is_active	BOOLEAN	DEFAULT TRUE	Признак работающего сотрудника

Таблица work_orders — заказ-наряды

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
order_id	INT	PK, автоинкремент	Номер заказ-наряда
vehicle_id	INT	FK → vehicles.vehicle_id, NOT NULL	Автомобиль
mechanic_id	INT	FK → employees.employee_id, NULL	Назначенный мастер
post_no	SMALLINT	NULL	Номер поста
description	TEXT	NOT NULL	Описание неисправности / работ
status	VARCHAR(15)	CHECK IN ('new','in_work','waiting_parts','done','issued')	Статус

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT NOW()	Время регистрации
planned_end	TIMESTAMP	NULL	Плановое окончание

Таблица parts — склад запчастей

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
part_id	INT	PK, автоинкремент	Идентификатор позиции
article	VARCHAR(40)	UNIQUE, NOT NULL	Артикул
name	VARCHAR(120)	NOT NULL	Наименование
barcode	VARCHAR(30)	UNIQUE, NULL	Штрихкод
qty_total	INT	CHECK (qty_total >= 0)	Количество на складе
qty_reserved	INT	CHECK (qty_reserved <= qty_total)	Зарезервировано под заказ-наряды
min_stock	INT	DEFAULT 0	Неснижаемый остаток
price	DECIMAL(10,2)	NOT NULL	Цена продажи

Таблица order_parts — запчасти в заказ-наряде

Поле	Тип данных	Ключ / ограничение	Описание
item_id	INT	PK, автоинкремент	Идентификатор строки
order_id	INT	FK → work_orders.order_id, NOT NULL	Заказ-наряд
part_id	INT	FK → parts.part_id, NOT NULL	Запчасть
quantity	INT	CHECK (quantity > 0)	Количество
state	VARCHAR(10)	CHECK IN ('reserved','issued')	Состояние: резерв / выдано

Связи: clients 1—N vehicles; vehicles 1—N work_orders; employees 1—N work_orders; work_orders 1—N order_parts; parts 1—N order_parts (то есть заказ-наряды и запчасти связаны отношением «многие ко многим» через order_parts).

4.2. Фрагмент рабочей инструкции диспетчера: «Регистрация заказ-наряда»

Шаг 1. Войдите в веб-интерфейс системы под своей учётной записью диспетчера и откройте вкладку «Новый заказ-наряд».

Шаг 2. Введите госномер или телефон клиента. Если клиент и автомобиль найдены, данные подставятся автоматически; иначе нажмите «Добавить клиента» и заполните карточку (ФИО, телефон, марка, VIN). Опишите неисправность и выберите виды работ.

Шаг 3. Выберите необходимые запчасти из каталога. Система покажет остаток; при достаточном количестве деталь будет зарезервирована, при нехватке — появится предупреждение и предложение сформировать заявку поставщику.

Шаг 4. Назначьте мастера и свободный пост на карте загрузки, проверьте плановое время окончания и нажмите «Сохранить». Заказ-наряд получит статус «new», мастеру придёт уведомление, клиенту — сообщение в Telegram/SMS; при необходимости распечатайте бланк заказ-наряда.

5. Стадия 4. Внедрение и приёмо-сдаточные испытания (слайды 8, 20)

5.1. Разграничение опытного и промышленного внедрения

В соответствии с лекционным материалом (слайд 8) внедрение делится на две фазы.

Опытное внедрение (программа). Проверка модулей пилотной группой в течение 2–3 недель: 1 диспетчер, 2 мастера и 1 кладовщик. Последовательно запускаются модуль склада (приёмка, остатки), модуль заказ-нарядов и диспетчеризации, модуль уведомлений. На время пилота ведётся параллельный учёт в Excel для сверки остатков. Замечания пилотной группы фиксируются в журнале дефектов и устраняются до перехода к следующей фазе.

Промышленное внедрение (программа). Перевод всего персонала на работу в системе, перенос начальных остатков склада (инвентаризация и загрузка из Excel), обучение сотрудников по рабочим инструкциям, отключение параллельного бумажного учёта, подписание Акта приёмочных испытаний по ТЗ и передача системы в эксплуатацию.

5.2. Чек-лист приёмо-сдаточных испытаний (протокол контроля ТЗ)

№	Действие (сценарий проверки)	Ожидаемый результат	Статус
1	Диспетчер регистрирует заказ-наряд для существующего клиента и автомобиля	Заказ-наряд создан со статусом «new», данные клиента подставлены автоматически, время операции не более 2 с	☐
2	Диспетчер назначает мастера на занятый пост в то же время	Система выдаёт предупреждение о конфликте, сохранение блокируется	☐
3	Кладовщик принимает поступление, сканируя штрихкод запчасти	Остаток qty_total увеличен на принятое количество, создана запись о движении	☐
4	Добавление в заказ-наряд запчасти, количество которой превышает свободный остаток	Выдано предупреждение о нехватке, резерв не создаётся, предложено сформировать заявку поставщику	☐
5	Кладовщик выдаёт зарезервированную запчасть мастеру	Состояние строки — «issued», qty_total и qty_reserved уменьшены, детали нельзя выдать повторно	☐

№	Действие (сценарий проверки)	Ожидаемый результат	Статус
6	Мастер отмечает завершение работ	Статус заказ-наряда «done», диспетчер видит изменение, клиенту уходит уведомление о готовности	☐
7	Остаток запчасти опускается ниже неснижаемого значения min_stock	Кладовщику формируется оповещение о дефиците позиции	☐
8	Вход пользователя с ролью «мастер» в раздел складских операций	Доступ запрещён (разграничение прав по ролям)	☐

Столбец «Статус» заполняется по результатам проведения испытаний (✔ — пройден, ✘ — не пройден).

6. Стадия 5. Эксплуатация и модернизация системы (слайд 9)

6.1. Регламент сбора рекламаций и мониторинга телеметрии

- **Приём рекламаций.** Пользователи сообщают о сбоях через форму «Сообщить о проблеме» в интерфейсе или через Telegram-бот поддержки. Каждое обращение регистрируется автоматически с фиксацией времени, роли пользователя, выполняемой операции и текста ошибки.
- **Классификация и сроки реакции.** P1 — система недоступна или блокирована ключевая операция (реакция до 1 часа); P2 — функция работает с ошибками (до 8 часов); P3 — пожелания и косметические дефекты (до 3 рабочих дней, включаются в план релизов).
- **Мониторинг телеметрии.** Метрики собираются Prometheus и отображаются в Grafana: доступность сервиса (цель не менее 99,5 %), время отклика API (95-й перцентиль не более 500 мс), количество ошибок 5xx, загрузка CPU/ОЗУ/диска, число активных сессий. Журналы приложения собираются централизованно (Loki). При превышении порогов оповещение приходит администратору в Telegram.
- **Резервное копирование.** Ежедневно в 03:00 выполняется копия БД (pg_dump) на изолированное облачное хранилище, срок хранения — 14 суток; раз в квартал проверяется восстановление из копии.

6.2. План модернизации (версия 2.0)

Эксплуатация выявляет новые потребности бизнеса (слайд 9). Для версии 2.0 предложены три модернизационных требования:

- **Личный кабинет клиента и онлайн-запись.** Клиент самостоятельно записывается на обслуживание, видит статус ремонта и историю обслуживания. Обоснование: разгрузит диспетчера от телефонных звонков и повысит лояльность клиентов.

- **Интеграция с каталогами и API поставщиков запчастей.** Проверка цен и наличия у поставщиков, автоматическое формирование заказа при достижении неснижаемого остатка. Обоснование: сократит время ожидания деталей и простои постов.
- **Аналитический модуль и прогноз потребности в запчастях.** Отчёты об оборачиваемости склада, загрузке мастеров и прогноз закупок на основе истории заказ-нарядов. Обоснование: снизит замороженные средства в избыточных запасах и количество дефицитных позиций.

7. Обоснование модели ЖЦ и формализация ТСП (слайды 10–18)

7.1. Обоснование выбора итерационной модели (слайды 11–14)

Для проекта выбрана **итерационная модель** жизненного цикла с поставкой работающих инкрементов: итерация 1 — модуль склада (справочники, приёмка, остатки); итерация 2 — заказ-наряды и диспетчеризация с резервированием запчастей; итерация 3 — уведомления, отчёты, интерфейс мастера и ввод в эксплуатацию.

- **Почему не каскадная модель (слайд 11).** Каскад требует полностью утвердить требования до начала разработки и не предусматривает возврата к предыдущим стадиям. Однако технологические процессы диспетчеризации (правила назначения постов, перечень статусов, форма заказ-наряда) уточняются сотрудниками сервиса по мере работы с прототипами. Рабочая система появилась бы лишь в конце проекта, а ошибка в требованиях обнаружилась бы слишком поздно, что создаёт высокий риск срыва срока в 4 месяца и бюджета.
- **Почему не спиральная модель (RAD) (слайд 13).** Спиральная модель оправдана для крупных проектов с высоким технологическим риском и требует на каждом витке отдельного анализа рисков и построения прототипов, что увеличивает трудоёмкость. Для проекта с ограниченным бюджетом (600 тыс. руб.), небольшой командой и хорошо известной предметной областью (склад и заказ-наряды) накладные расходы спирали не окупаются, а неопределённость требований умеренная.
- **Преимущества итерационной модели (слайд 12).** Каждая итерация (около 4 недель) заканчивается рабочей версией, которую пользователи могут проверить, — склад можно начать использовать до готовности диспетчерской части. Это позволяет учитывать изменяющиеся требования и раньше

получать эффект от внедрения. Главный риск модели — рассогласование проектных решений и документации из-за возвратов; для его снижения по окончании каждой итерации обновляются ТЗ, схема БД и инструкции, а изменения фиксируются в системе контроля версий.

7.2. Формализация операции в нотации ТСП (Хотышев — Дрогобыцкий) (слайды 16–18)

Формализуется технологическая операция **«ТО-01: Регистрация заказ-наряда с резервированием запчастей»**.

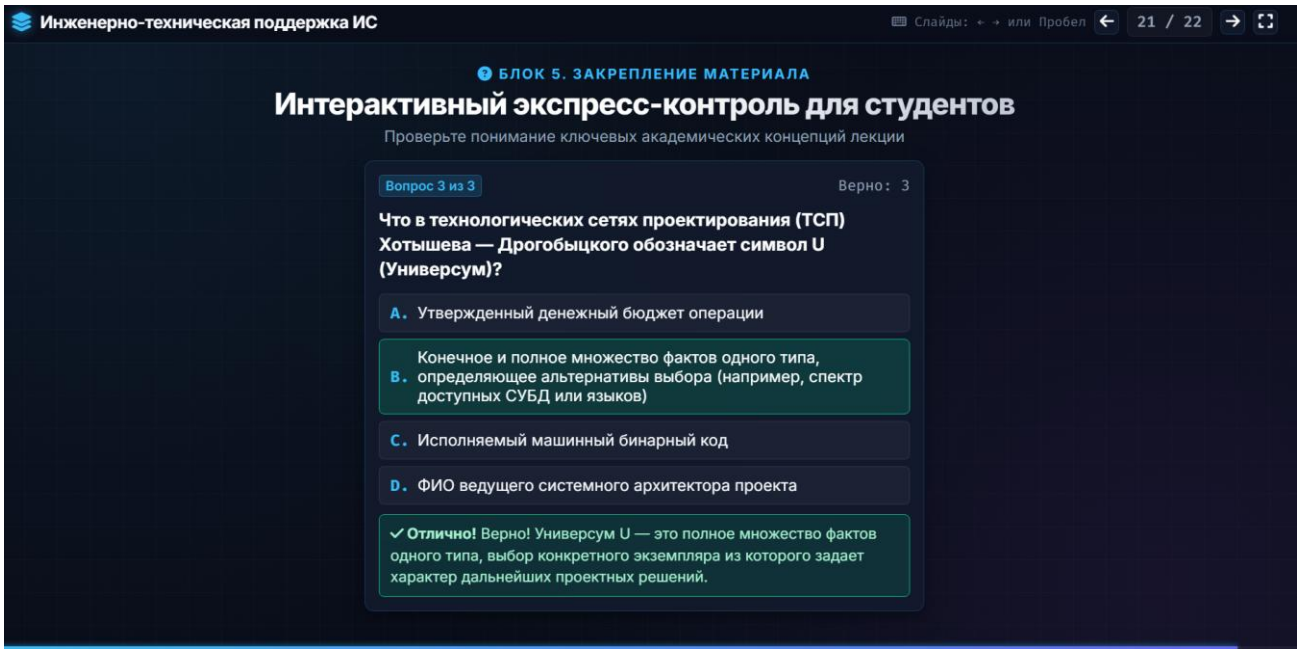
Элемент ТСП	Обозн.	Содержание для системы «АвтоДиспетчер»
Входной вектор V	Документы (D)	D1: заявка клиента (ФИО, телефон, госномер/VIN, описание неисправности); D2: перечень выбранных видов работ и запчастей
Входной вектор V	Параметры (P)	P1: время регистрации (timestamp); P2: приоритет заявки; P3: желаемая дата ремонта
Входной вектор V	Универсумы (U)	U1: каталог запчастей и видов работ; U2: множество постов и мастеров; U3: справочник клиентов и автомобилей
Входной вектор V	Программы (G)	G1: проверка наличия и резервирование запчастей; G2: поиск свободного поста и мастера; G3: расчёт сметы заказ-наряда
Операция ТО	Преобразователь (П)	Алгоритм: проверка данных клиента → контроль остатков по каждой запчасти → резервирование (qty_reserved += quantity) → подбор свободного поста/мастера → формирование и сохранение заказ-наряда
Операция ТО	Ресурсы (R)	R1: диспетчер (1 чел.); R2: процессорное время сервера (не более 0,5 с на операцию); R3: канал связи с БД
Операция ТО	Средства (S)	S1: веб-интерфейс диспетчера (Vue 3); S2: бэкенд на FastAPI; S3: СУБД PostgreSQL 17; S4: Telegram-бот для уведомлений
Выходной вектор W	Выходные данные	Записи в таблицах work_orders и order_parts; обновлённое значение parts.qty_reserved; статус заказ-наряда «new»; печатная форма заказ-наряда; уведомление мастеру и клиенту

8. Результаты экспресс-квиза и общий вывод (слайды 21–22)

8.1. Результат прохождения интерактивного квиза (слайд 21)

По заданию необходимо пройти интерактивный экспресс-контроль знаний по теме «Жизненный цикл ИС» в лекционной HTML-презентации и приложить

скриншот результата.



Скриншот прохождения квиза

8.2. Заключительный вывод

В ходе работы практически отработаны все 5 этапов жизненного цикла информационной системы на примере диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей: сформулировано ТЭО, спроектированы функциональная (11 функций) и системная архитектуры, схема БД из 6 сущностей и регламент приёмо-сдаточных испытаний. Обоснован выбор итерационной модели ЖЦ и применён аппарат ТСП Хотышева — Дрогобыцкого для формализации операции регистрации заказ-наряда.

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы была спроектирована информационная система диспетчерской службы автосервиса и склада автозапчастей «АвтоДиспетчер» с прохождением всех пяти стадий жизненного цикла.

- Проведён предпроектный анализ процесса «как есть», выявлено 4 проблемы ручного учёта, сформулированы цель, оценочное ТЭО (окупаемость 4–5 месяцев) и требования ТЗ.
- Разработана функциональная архитектура: 3 роли (диспетчер, мастер-механик, кладовщик) и 11 функций; определена системная архитектура (PostgreSQL 17, Python 3.12 + FastAPI, Vue 3, Aiogram 3.x, Ubuntu Server 24.04 LTS).
- Спроектирована база данных из 6 таблиц с первичными и внешними ключами, составлена рабочая инструкция диспетчера.
- Составлена программа опытного и промышленного внедрения и чек-лист из 8 сценариев приёмо-сдаточных испытаний.
- Определён регламент эксплуатации (рекламации, телеметрия, резервное копирование) и план версии 2.0 из трёх модернизаций.

Обоснование модели ЖЦ. Выбрана итерационная модель: она позволяет поставлять систему частями (сначала склад, затем диспетчеризация), учитывать уточняющиеся требования и не требует затрат на анализ рисков, характерных для спирали. Риск рассогласования документации снижается обновлением ТЗ и схемы БД в конце каждой итерации. Каскадная модель не подходит из-за жёсткой фиксации требований и позднего получения работающей системы.

Главный вывод. Автоматизация диспетчеризации и складского учёта позволяет сократить простои постов, исключить расхождения остатков и повысить прозрачность работы автосервиса. Применение аппарата ТСП Хотышева — Дрогобыцкого позволило чётко формализовать операцию регистрации заказ-наряда и увидеть все её компоненты (D, P, U, G, П, R, S и выходной вектор W).